

확률과 통계 탐구 활동 08 — 학교 시설 개선 우선순위 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

한빛고등학교 학생자치회는 올해 예산으로 시설 한 곳을 개선하기로 했다. 학생 의견을 모으려고 각 학년에서 **50명씩** 무작위로 설문해, 학습 공간·휴게 공간·체육 공간 중 하나를 고르게 했다. 그런데 단순히 응답 수만 더하니 세 시설이 **모두 50명으로 똑같이** 나왔다. 학년마다 학생 수가 다른데, 어떻게 집계해야 학교 전체 의견을 제대로 반영할 수 있을까?

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
표본비율	한 학년 50명 중 특정 시설을 고른 비율
단순 합계	학년 구분 없이 응답 수를 그대로 더한 값
가중 추정 인원	학년별 표본비율에 그 학년 전체 학생 수를 곱해 더한 값

[B] 당신의 임무

당신은 학생자치회 설문 분석 담당자입니다. 학년별 학생 수를 반영한 가중 추정 인원을 계산하고, 단순 합계와 비교해 어느 시설을 우선 개선할지 추천하는 **보고서**를 작성하세요.

선택지	내용
가	학습 공간(자습실) 우선
나	휴게 공간(휴게실) 우선
다	체육 공간(운동장) 우선

[C] 주어진 자료

학교 전체 학생 수

학년	학생 수
1학년	400명
2학년	300명
3학년	200명
합계	900명

학년별 설문 결과 (각 학년 50명 무작위)

학년	학습	휴게	체육	표본 합계
1학년	30	10	10	50
2학년	15	20	15	50
3학년	5	20	25	50
단순 합계	50	50	50	150

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 풀 뒤 이 예상과 비교한다.)

응답을 단순히 더하면 세 시설이 모두 50명으로 같다. 그래도 학교 전체가 가장 원하는 시설은 어디일 것 같은가? 하나를 고르고 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: (학습 / 휴게 / 체육)

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 학년별 표본비율과 가중 추정 인원

(1) 각 학년의 표본비율을 구하시오.

학년	학습	휴게	체육
1학년	$30/50 = \underline{\hspace{1cm}}$	$10/50 = \underline{\hspace{1cm}}$	$10/50 = \underline{\hspace{1cm}}$
2학년	$15/50 = \underline{\hspace{1cm}}$	$20/50 = \underline{\hspace{1cm}}$	$15/50 = \underline{\hspace{1cm}}$
3학년	$5/50 = \underline{\hspace{1cm}}$	$20/50 = \underline{\hspace{1cm}}$	$25/50 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) 학년 전체 학생 수에 표본비율을 곱해 가중 추정 인원을 구하시오.

$$\text{학습} = 400(\underline{\hspace{1cm}}) + 300(\underline{\hspace{1cm}}) + 200(\underline{\hspace{1cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{휴게} = 400(\underline{\hspace{1cm}}) + 300(\underline{\hspace{1cm}}) + 200(\underline{\hspace{1cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{체육} = 400(\underline{\hspace{1cm}}) + 300(\underline{\hspace{1cm}}) + 200(\underline{\hspace{1cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 표로 정리하시오. (가중 추정 합계는 900명이 되어야 한다.)

시설	단순 합계	가중 추정 인원
학습	50	_____
휴게	50	_____
체육	50	_____

Q2. 왜 단순 합계와 가중 추정이 다른가

(1) 단순 합계로는 셋 다 50명인데, 가중 추정에서는 어떤 시설이 앞서는가? 수치를 넣어 쓰시오.

작성란

(2) 두 집계가 달라지는 까닭을, **학년별 학생 수**(400/300/200)와 **각 학년 표본은 똑같이 50명**이라는 점을 연결하여 설명하시오.

작성란

Q3. 무엇이 더 공정한 집계인가

학년별 학생 수를 반영하는 가중 추정과, 각 학년에 똑같은 발언권을 주는 단순 합계 중 어느 쪽이 더 공정한가? 가중 추정 / 단순 합계 를 먼저 답하고, 그 입장의 근거와 함께 반대 입장이 내세울 만한 근거도 한 가지 쓰시오.

답: (가중 추정 / 단순 합계)

작성란

판단·설계층

모든 학생 권장

Q4. 어떤 집계로 어느 시설을 추천하겠는가

적용할 집계: ☐ A. 학생 수 비례(가중 추정) ☐ B. 학년 동등 발언권(단순 합계)

추천 시설: ☐ 가(학습) ☐ 나(휴게) ☐ 다(체육)

수학적 근거 (선택한 집계의 수치를 넣어 두 문장):

작성란

추가 고려 사항 (계산 외 — 예: 시설 노후도, 소수 학년의 절박함):

작성란

Q5. 가중 추정 인원도 흔들린다 — 2·3위를 가를 수 있는가

가중 추정 인원(학습 350, 휴게 280, 체육 270)은 각 학년 **50명** 표본비율로 계산한 값이라, 표본이 조금만 달랐어도 달라진다. 비율 50%대 응답의 표본비율 흔들림은 약 $2\sqrt{0.5 \times 0.5/50} \approx 0.14(\pm 14\%)$ 나 된다.

(1) 1위 학습(350)은 2위 휴게(280)보다 70명 앞선다. 반면 휴게(280)와 체육(270)의 차이는 _____명이다.

(2) 표본비율이 학년마다 $\pm 14\%$ 쯤 흔들릴 수 있다면, 위 세 값 중 **순위를 믿을 수 있는 부분과 믿기 어려운 부분**을 구분하고 그 이유를 쓰시오.

작성란

(3) 만약 “휴게와 체육 중 하나만 추가로 고른다”면, 지금 자료(280 대 270)만으로 결정해도 될지, 아니면 어떻게 해야 할지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 표본을 학년 크기에 비례해 뽑았다면

이번 조사는 학년 크기와 무관하게 **각 학년 50명씩**(균등) 뽑았다. 만약 전체 150명을 학년 크기에 비례해(1학년 약 67명, 2학년 50명, 3학년 33명) 뽑았다면 어떻게 달라질까?

균등하게 50명씩 뽑은 덕분에 **학생 수가 적은 3학년의 의견도 50명만큼 정확히** 추정할 수 있었다. 반대로 비례 배분은 큰 학년의 추정을 더 정확하게 한다. 두 표본 배분 방식의 장단점을 정리하고, 이 설문 목적(학교 전체 의견 추정)에는 어느 쪽이 더 적절할지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q7. 무작위가 아니라 자원자였다면

이 계산은 각 학년 50명이 **무작위**로 뽑혔다는 가정에 기댄다.

만약 50명이 무작위가 아니라 “설문에 자원한 학생”이었다면, 평소 특정 시설에 불만이 큰 학생이 더 많이 응답했을 수 있다(자기선택 편향). 이 경우 표본비율과 가중 추정 인원을 그대로 믿어도 될지 예측하고, 표본을 어떻게 모아야 이 편향을 줄일 수 있을지 자신의 생각을 쓰시오.

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

회의에 올라온 AI 요약이다. 그대로 보고하면 안 된다. 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“세 시설 모두 응답이 50명으로 같으니 어느 것을 골라도 공정합니다. 학년별 학생 수는 모두 같은 50명을 조사했으므로 따로 반영할 필요가 없습니다. 가중 추정에서 휴게 280, 체육 270이므로 휴게가 확실히 더 선호됩니다.”

(1) “응답 50명으로 같으니 무엇을 골라도 공정” — Q1·Q2로 반박하시오.

(2) “조사 인원이 같으니 학년 학생 수는 반영할 필요 없다” — 무엇이 틀렸는가?

(3) “휴게 280이 체육 270보다 확실히 선호” — Q5에 비추어 무엇이 성급한가?

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 학생자치회에 제출할 추천 보고서를 **수학적 근거와 함께** 3~4문장으로 작성하세요. 단순 합계와 가중 추정의 차이, 선택한 집계 기준, 그리고 어느 순위까지 믿을 수 있는지(표본 흔들림)를 포함하세요.

[F] 돌아보기**R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나**

맨 앞에서 고른 시설과, 가중 추정으로 1위가 된 시설을 비교하시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? 무엇이 그 생각을 바꾸었는지 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 **가장 막혔던 부분 한 곳**을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 **어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동**을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란